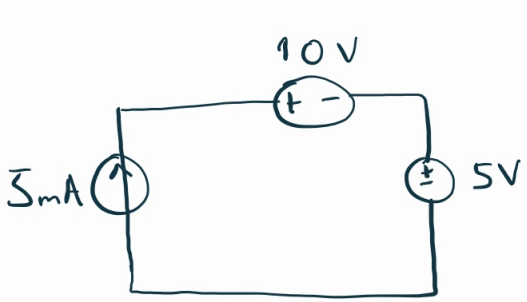
Örnek Sorular

- Yandaki devrede kaynaklar geçerli bir şekilde bağlanmış mı?

Kaynaklardan hangileri devreye güç aktarıyor?

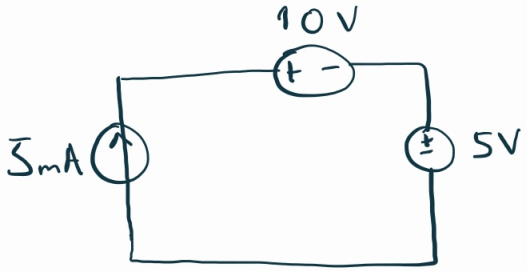


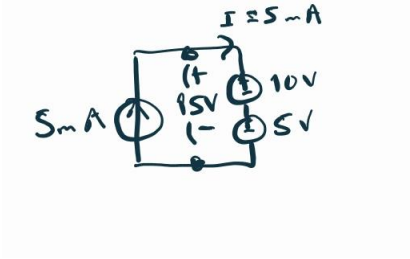
- Devrede 2 gerilim ve 1 akım kaynağı seri bağlı durumda. 10V ve 5V gerilim kaynaklarının seri bağlantısında bir problem yok. Ve akım kaynağının üzerinde herhangi bir gerilim bulunabilmekteydi. Yani çevre gerilimleri toplamı sıfır olabilir.

- Akım açısından incelediğimizde sadece bir döngünün bulunduğunu ve döngüde bir tane 5mA'lik bir akım kaynağının iki tane gerilim kaynağının olduğunu görüyoruz. Gerilim kaynaklarından herhangi akım akabildiği için akım açısından da bağlantıda bir sıkıntı bulunmamakta.
- Yani kaynaklarımız geçerli bir şekilde bağlanmışlar

Örnek Sorular

- Yandaki devrede kaynaklar geçerli bir şekilde bağlanmış mı? Kaynaklardan hangileri devreye güç aktarıyor?







Devreye güç aktarıyor



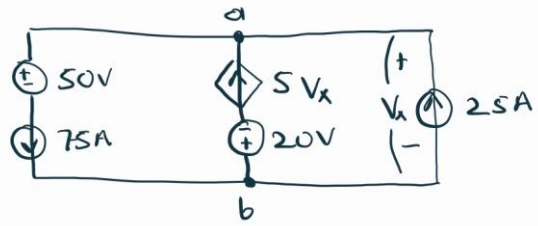
Devrede güç harcıyor



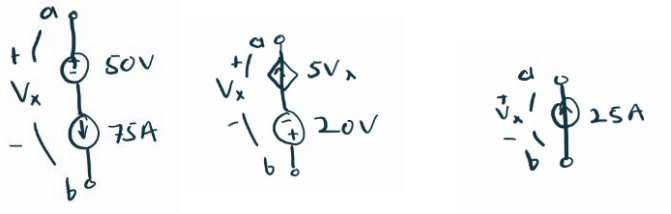
Devrede güç harcıyor

Örnek Sorular

- Yandaki devrede kaynaklar geçerli bir şekilde bağlanmış olması için V_x gerilimi ne olmalıdır?

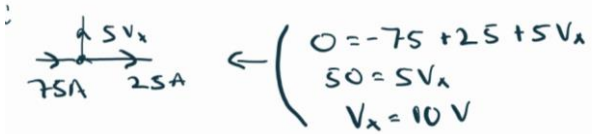


  - a ve b noktaları arasındaki gerilim V_x olmalı ve düğümlerdeki akım toplamı sıfır olmalı.
  - Seri bağlı ideal akım ve gerilim kaynakları olabiliyordu.
  a ve b uçları arası V_x gerilimine eşit olabilir.
  - 25A Akım kanyağının uçları arasındaki gerilim V_x olabilir



V_x gerilimi hakkında bir denklem bulamadık.

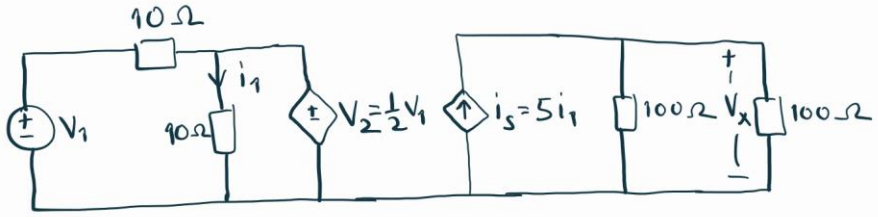
  - b düğümü için baktığımızda



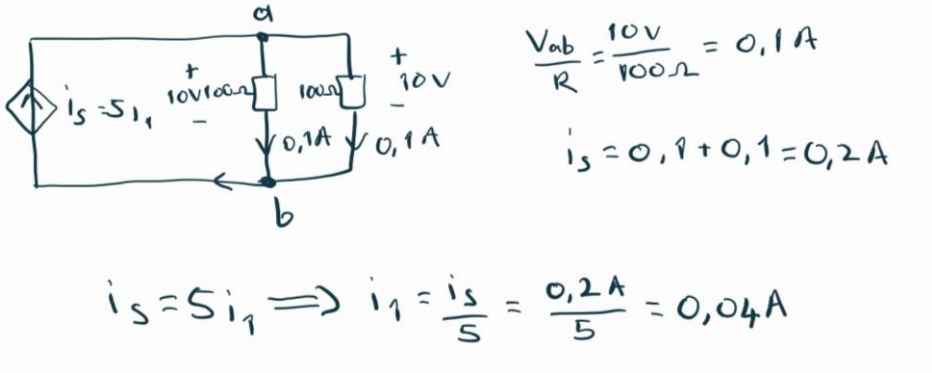
  - V_x geriliminin devrenin düzgün çalışması için 10V olması gerektiğini görürüz

Örnek Sorular

- Aşağıdaki devrede V_x gerilimi 10V ise V_1 , V_2 gerilimleri ile ι_1 akımının alması gereken değer ne olmalıdır?

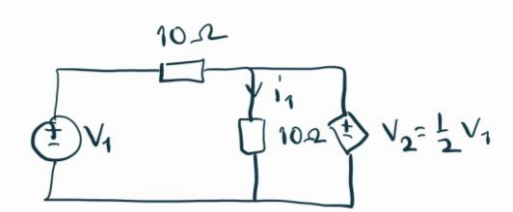


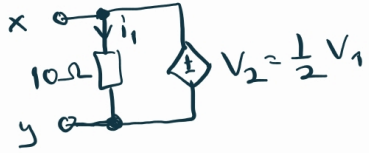
- Devrenin sağ tarafını incelersek



Örnek Sorular

- Devrenin sol tarafını incelersek (ι_1 akımı 0,04A)





$V_{xy} = i_1 \times 10\,\Omega$

$= 0,04 \times 10 = 0,4\,V$

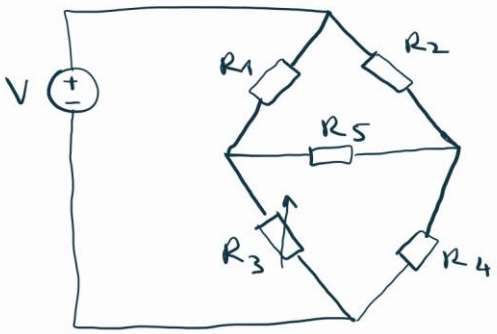
$V_2 = \frac{1}{2}V_1 \Rightarrow V_1 = 2V_2 = 0,8V$

$V_{xy} = V_2 = 0,4\,V$

$V_1 = 0,8V$ ve $V_2 = 0,4V$

Wheatstone Köprü Devresi

- Yanda bir Wheatstone Köprü Devresi görmekteyiz. Bu devrede değeri bilinen 3 direnç R_1, R_2 ve R_3 ile değeri bilinmeyen R_4 direncinin değeri bulunabilir.

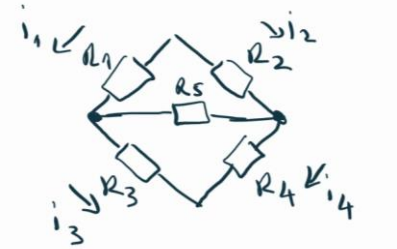


- Bunun için R_5 direnci üzerinden geçen akım sıfır olana kadar ayarlı R_3 direncinin değeri düzenlenir. R_5 direnci üzerinden geçen akım sıfır olduğunda R_4 direncinin değeri aşağıdaki formülden bulunabilir.

$$R_4 = \frac{R_2}{R_1} R_3$$

Wheatstone Köprü Devresi

- R_5 direnci üzerinden geçen akım sıfır iken Wheatstone Köprü Devresindeki akımlara bakarsak



$$i_1 = i_3$$
$$i_2 = i_4$$

- Olmalı ve R_5 direnci uçları arasındaki gerilim farkı sıfır olmalı o zaman

$$i_3 \times R_3 = R_4 \times i_4$$
$$i_1 \times R_1 = R_2 \times i_2$$

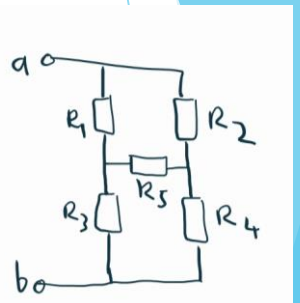
$$\Rightarrow R_4 = \frac{i_3}{i_4} R_3 = \frac{i_1}{i_4} R_3$$

$$i_4 = i_2 = \frac{i_1 \times R_1}{R_2} = i_1 \times \frac{R_1}{R_2}$$

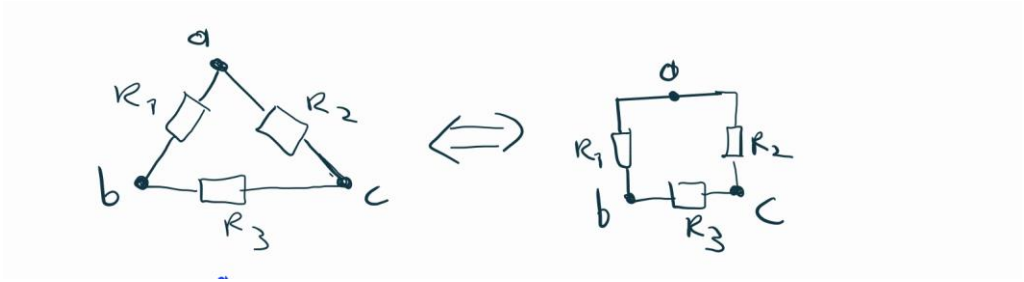
$$R_4 = \frac{\cancel{i_1}}{\cancel{i_1} \times \frac{R_1}{R_2}} \times R_3$$

$$R_4 = \frac{R_2}{R_1} \times R_3$$

Yıldız Üçgen Dönüşümü

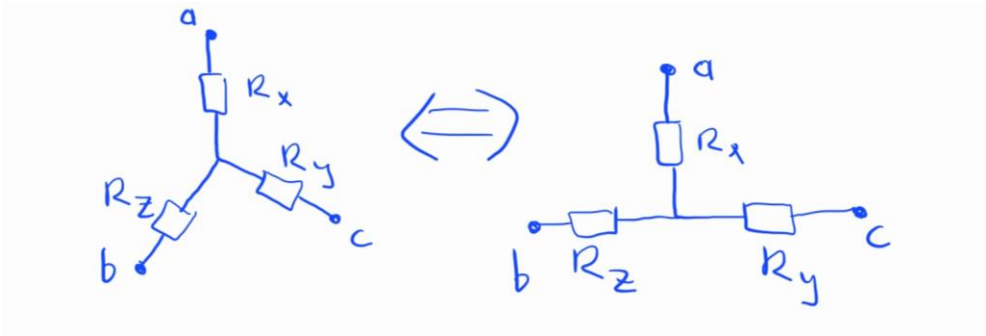


- Yandaki devrede a ve b uçları arasındaki eşdeğer direnci bulabilir miyiz?
- İndirgeme yapabileceğimiz seri veya paralel bağlı dirençler yok ancak yıldız üçgen dönüşümü yapabiliriz.
- Üçgen ile aşağıdaki gibi bağlı dirençlerden bahsetmekteyiz. Burada a ve b uçları arası R_{ab}, a ve c uçları arası R_{ac} ile b ve c uçları arası R_{bc} eşdeğer dirençleri olsun



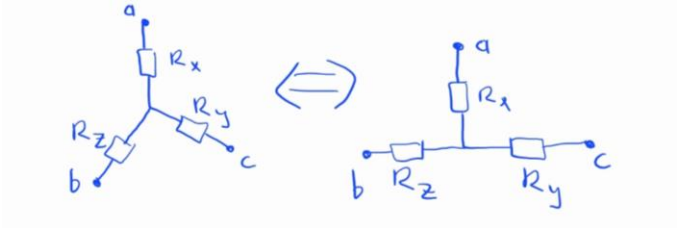
Yıldız Üçgen Dönüşümü

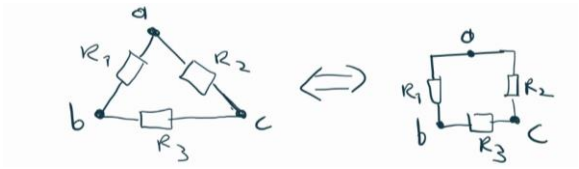
- Yıldız ile aşağıdaki gibi bağlı dirençlerden bahsetmekteyiz. Burada a ve b uçları arası R_{ab}, a ve c uçları arası R_{ac} ile b ve c uçları arası R_{bc} eşdeğer dirençleri olsun



Yıldız Üçgen Dönüşümü

- Yıldız bağlı ve üçgen bağlı devrelerdeki a ve b uçları arası R_{ab}, a ve c uçları arası R_{ac} ile b ve c uçları arası R_{bc} direnç değerleri eşit olsun





- O zaman şu eşitlikleri yazabiliriz

$$R_{ab} = R_x + R_z = \frac{R_1(R_2+R_3)}{R_1+R_2+R_3} = R_{ab}$$

$$R_{bc} = R_y + R_z = \frac{R_3(R_1+R_2)}{R_1+R_2+R_3} = R_{bc}$$

$$R_{ac} = R_x + R_y = \frac{R_2(R_1+R_3)}{R_1+R_2+R_3} = R_{ac}$$

Yıldız Üçgen Dönüşümü

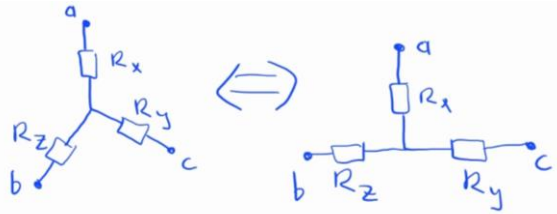
- Elimizdeki eşitlikleri kullanarak aşağıdaki ifadeyi yazabiliriz.

$$(R_x + R_z) - (R_y + R_z) + (R_x + R_y)$$

$$2R_x = \frac{R_1R_2 + R_1R_3 - R_1R_3 - R_2R_3 + R_1R_2 + R_2R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$2R_x = \frac{2(R_1R_2)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_x = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$





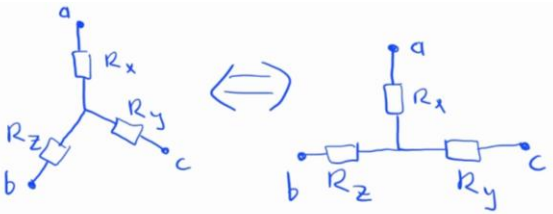
$$R_{ab} = R_x + R_z = \frac{R_1(R_2 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = R_{ab}$$

$$R_{bc} = R_y + R_z = \frac{R_3(R_1 + R_2)}{R_1 + R_2 + R_3} = R_{bc}$$

$$R_{ac} = R_x + R_y = \frac{R_2(R_1 + R_3)}{R_1 + R_2 + R_3} = R_{ac}$$

Yıldız Üçgen Dönüşümü

- Aşağıdaki ifadeyi yazabiliriz.





$$(R_x + R_z) + (R_y + R_z) - (R_x + R_y)$$

$$2R_z = \frac{\cancel{R_1R_2} + R_1R_3 + R_1R_3 + \cancel{R_2R_3} - \cancel{R_1R_2} - \cancel{R_2R_3}}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$2R_z = \frac{2(R_1R_3)}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_z = \frac{R_1R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_x = \frac{R_1R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_y = \frac{R_2R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_z = \frac{R_1R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Yıldız Üçgen Dönüşümü

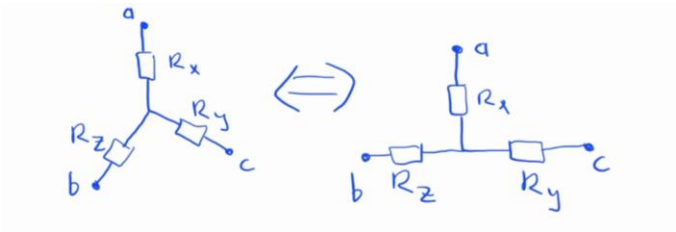
- Benzer şekilde şu ifadelerde yazılabilir.

$$R_x R_y = \frac{(R_1 R_2 R_3) R_2}{(R_1 + R_2 + R_3)^2}$$

$$R_x R_2 = \frac{(R_1 R_2 R_3) R_1}{(R_1 + R_2 + R_3)^2}$$

$$R_y R_2 = \frac{(R_1 R_2 R_3) R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)^2}$$

$$R_x R_y + R_x R_2 + R_y R_2 = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$





$$R_x = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_y = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_z = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

Yıldız Üçgen Dönüşümü

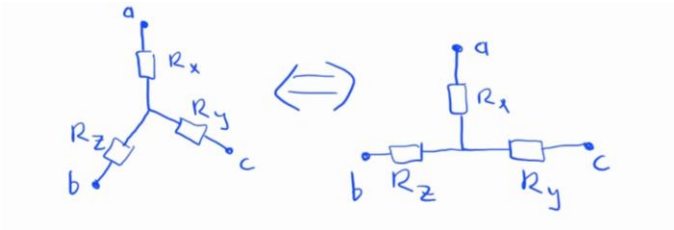
- Benzer şekilde şu ifadelerde yazılabilir.

$$R_x R_y = \frac{(R_1 R_2 R_3) R_2}{(R_1 + R_2 + R_3)^2}$$

$$R_x R_2 = \frac{(R_1 R_2 R_3) R_1}{(R_1 + R_2 + R_3)^2}$$

$$R_y R_2 = \frac{(R_1 R_2 R_3) R_3}{(R_1 + R_2 + R_3)^2}$$

$$R_x R_y + R_x R_2 + R_y R_2 = \frac{R_1 R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$





$$R_x = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

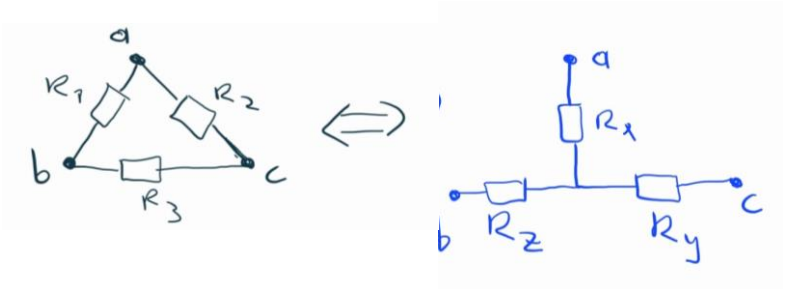
$$R_y = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_z = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$\frac{R_x R_y + R_x R_2 + R_y R_2}{R_y} = \frac{(R_1 + R_2 + R_3)}{R_2 R_3} \cdot \frac{(R_1 R_2 R_3)}{(R_1 + R_2 + R_3)} = R_1$$

Yıldız Üçgen Dönüşümü

- Aşağıdaki eşitlikleri kullanarak eşdeğer yıldız veya üçgen bağlı devreleri birbirlerinin yerine kullanabiliriz.



$$R_1 = \frac{R_x R_y + R_x R_2 + R_y R_2}{R_y}$$

$$R_2 = \frac{R_x R_y + R_x R_2 + R_y R_2}{R_2}$$

$$R_3 = \frac{R_x R_y + R_x R_2 + R_y R_2}{R_x}$$

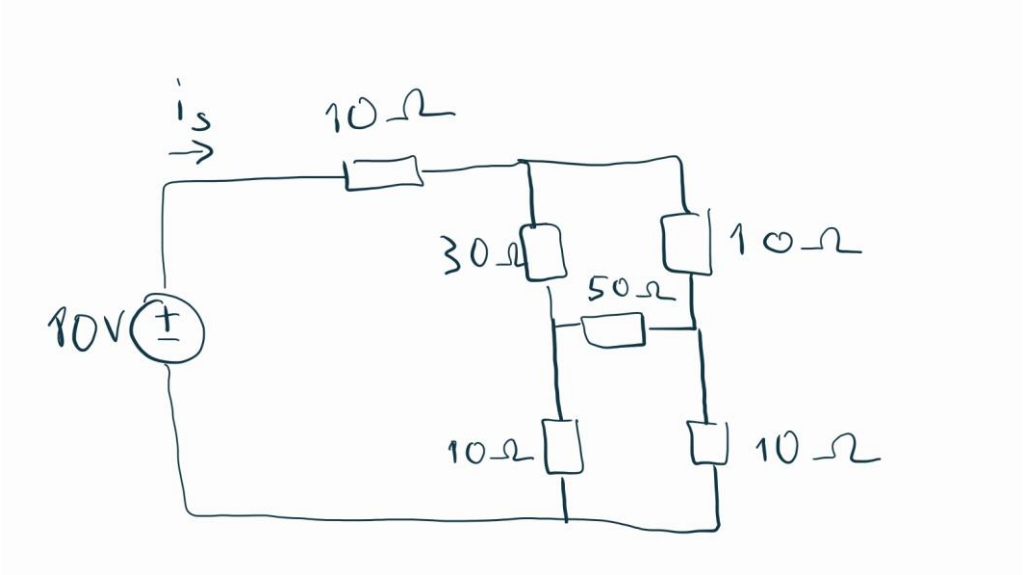
$$R_x = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_y = \frac{R_2 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$R_z = \frac{R_1 R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

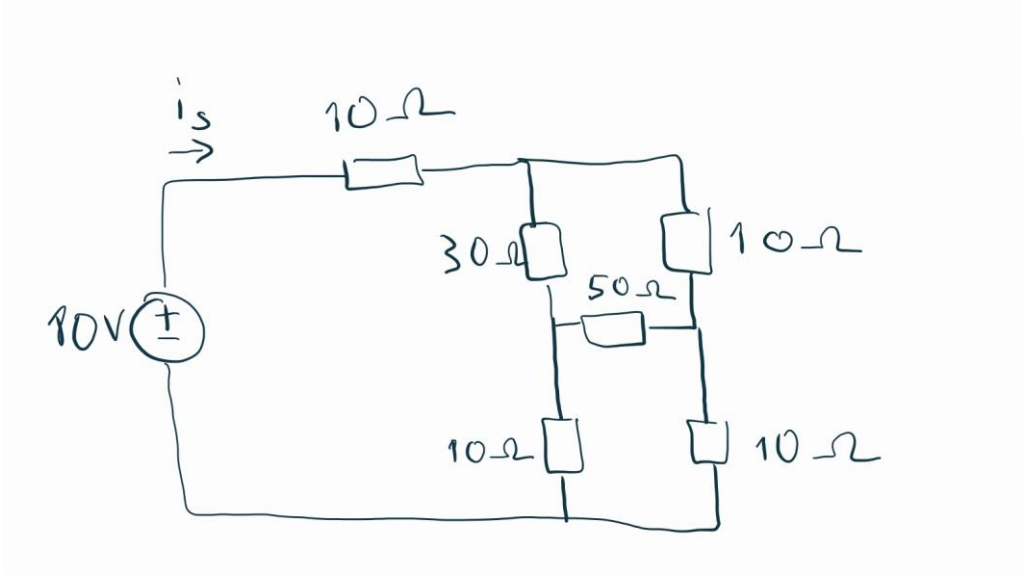
Örnek Sorular

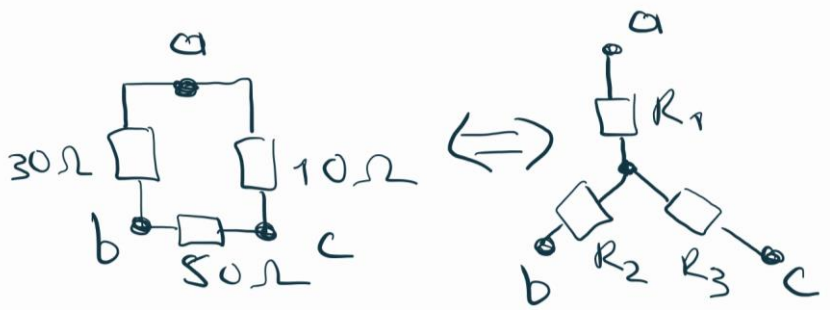
- Aşağıdaki devrenin gerilim kaynağında çıkan i_s akımı kaç Amper?



Örnek Sorular

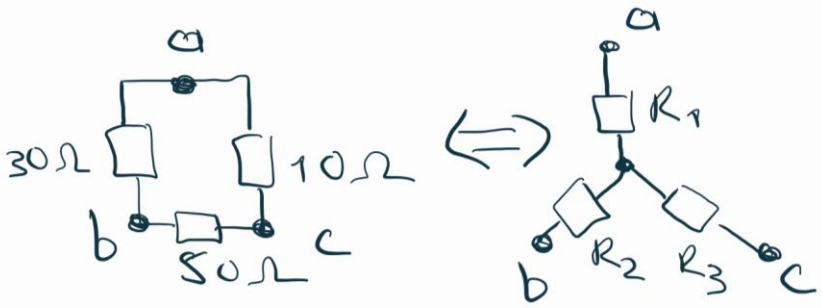
- Devrede üçgen yıldız dönüşümünden faydalanalım.





Örnek Sorular

- Devrede üçgen yıldız dönüşümünden faydalanalım.



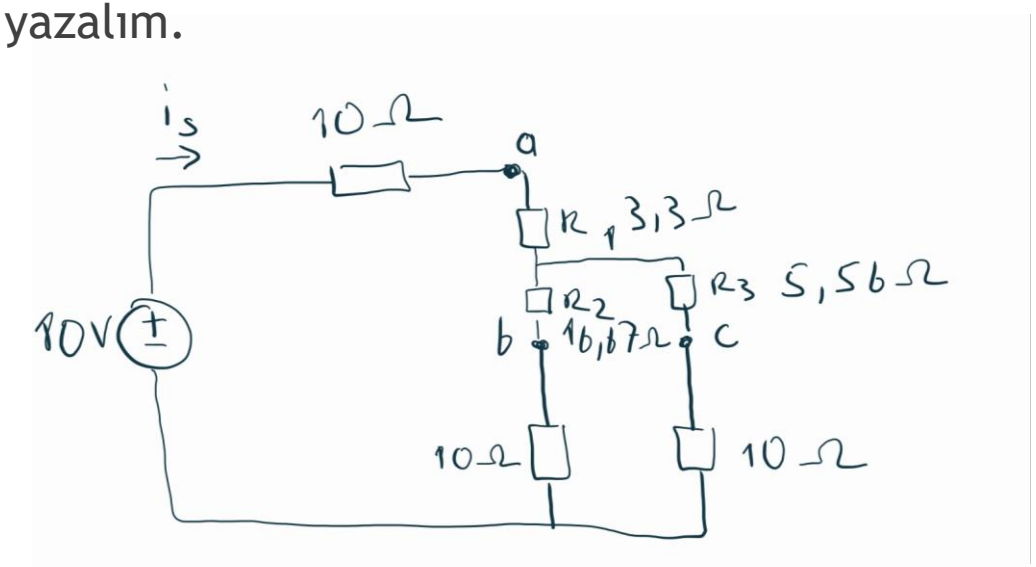
$$R_1 = \frac{30 \times 10}{30+10+50} = \frac{300}{90} \cong 3,3\Omega$$

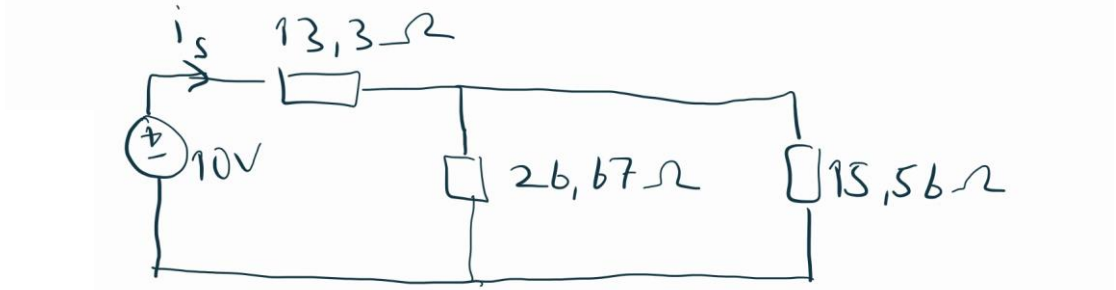
$$R_2 = \frac{30 \times 50}{30+10+50} = \frac{1500}{90} \cong 16,67\Omega$$

$$R_3 = \frac{50 \times 10}{30+10+50} = \frac{500}{90} \cong 5,56\Omega$$

Örnek Sorular

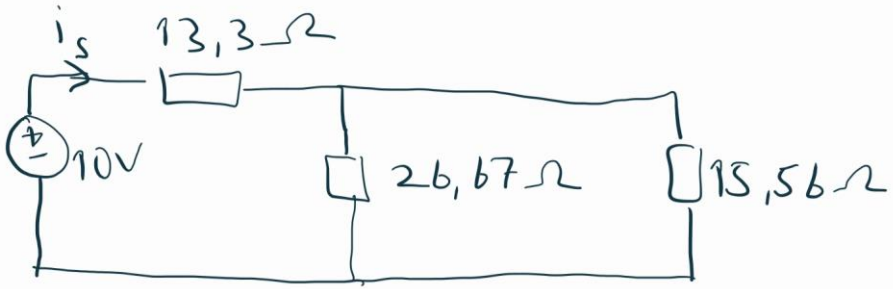
- Üçgen yıldız dönüşümünü yapılmış devredeki seri dirençlerin eşdeğerini yerine yazalım.





Örnek Sorular

- Devredeki paralel dirençlerin eşdeğerini yerine yazalım.

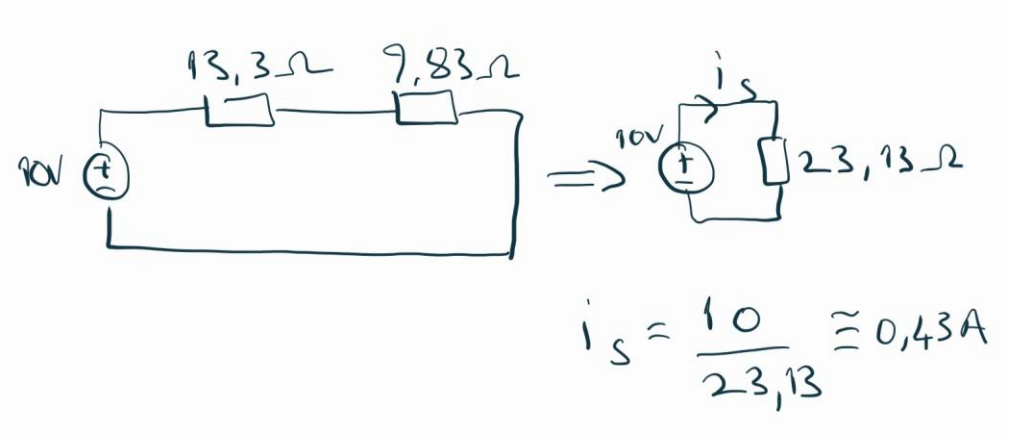


$$\frac{1}{R_{paralel}} = \frac{1}{26,67} + \frac{1}{15,56} = \frac{42,23}{414,99}$$

$$R_{paralel} = 9,83\,\Omega$$

Örnek Sorular

- Devredeki seri dirençlerin eşdeğerini yerine yazalım ve geçen i_s akımını bulalım.

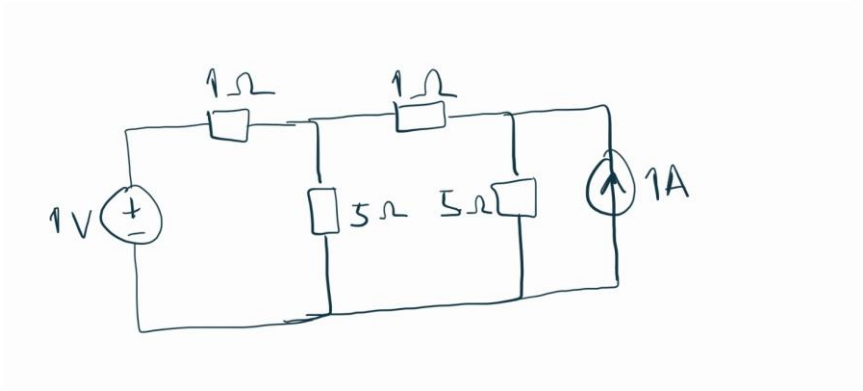


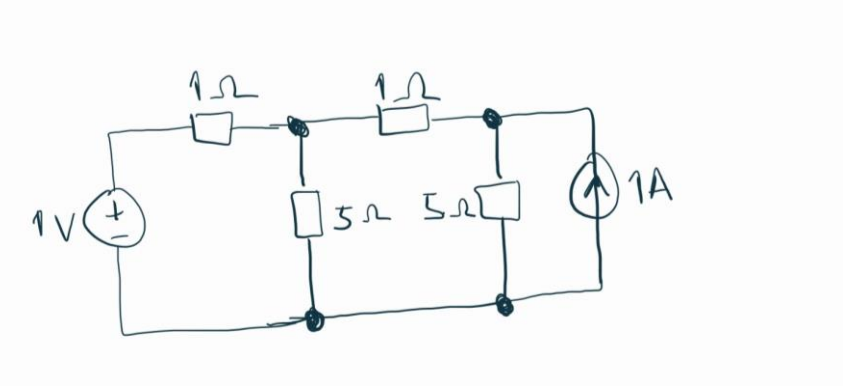
Düğüm-Gerilim Yöntemi

- Devrenin analizini yaparken devrenin düğüm-gerilim yöntemi kullanabiliriz.
- Öncelikle devredeki düğüm noktalarını buluruz. Bu düğümlerden sadece 3 ve daha fazla bağlantının olduğu esas düğümleri kullanırız.
- Esas düğümlerden bir tanesini referans noktası seçer ve diğer esas düğümlerin gerilimlerini bu referans noktaya göre tanımlarız.
- Bu sayede devre analizi için esas düğüm sayısından bir az olacak sayıda düğüm-gerilim denklemi yazabiliriz.

Örnek

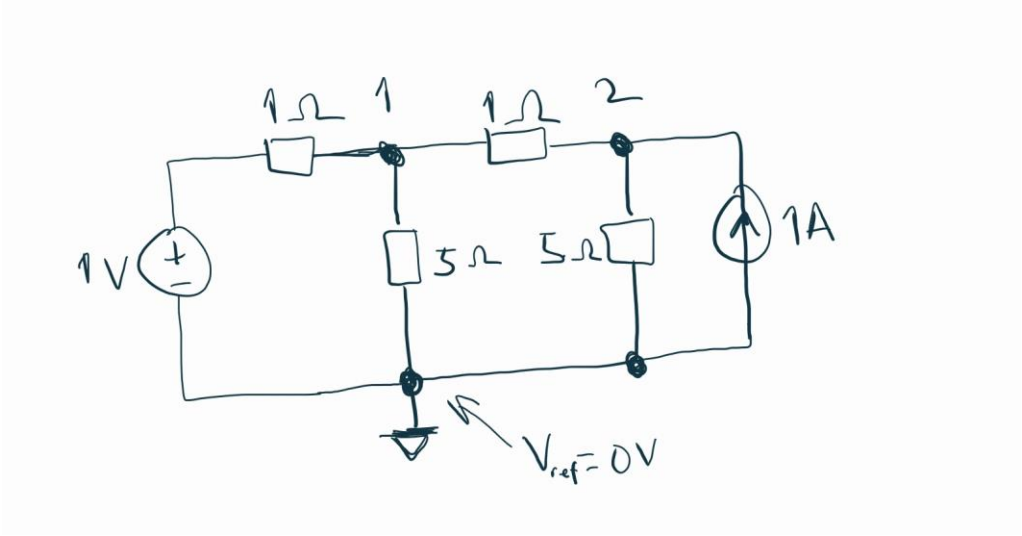
- Devredeki esas düğümleri bulalım





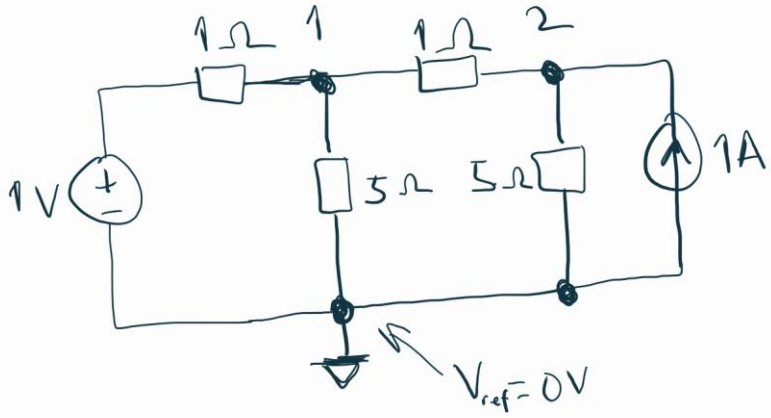
Örnek

- Esas düğümlerden bir tanesini referans noktası olarak seçelim.



Örnek

- Esas düğümlerden bir tanesini referans noktası olarak seçelim.



1 numaralı düğüm için

$$\frac{V_1 - 1V}{1\Omega} + \frac{V_1}{5\Omega} + \frac{V_1 - V_2}{1\Omega} = 0$$

$$11V_1 - 5V_2 = 5$$

2 numaralı düğüm için

$$\frac{V_2 - V_1}{1\Omega} + \frac{V_2}{5\Omega} - 1 = 0$$

Örnek

- Bulduğumuz denklemleri çözersek V_1 ve V_2 gerilimlerini bulalım

$$6V_2 - 5V_1 = 5$$

$$11V_1 - 5V_2 = 5$$

$$11V_2 = 16V_1$$

$$V_1 = \frac{11}{16}V_2$$

$$6V_2 - 5\left(\frac{11}{16}V_2\right) = 5 \Rightarrow V_2 = \frac{80}{41}\,V$$

$$V_1 = \frac{11}{16}\,\frac{80}{41} = \frac{55}{41}\,V$$